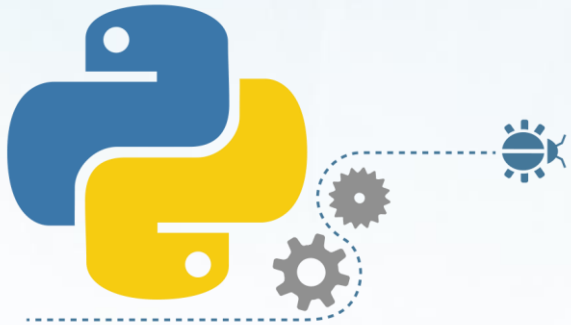
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

BÀI TẬP
THƯ VIỆN PANDAS



- Giới thiệu thư viện pandas
- Thao tác với Series
- Thao tác với DataFrame

1. Cú pháp tạo chuỗi Pandas từ danh sách Python?
   A. pd.createSeries(mylist) B. pd.Series(mylist)
   C. pd.getSeries(mylist) D. Tất cả đều sai
2. Cú pháp để lấy giá trị đầu tiên trong Pandas Series?
   A. get(myseries, 0) B. myseries.get(0)
   C. myseries[0] D. Tất cả đều sai
3. Cú pháp để thêm nhãn x, y, x vào Pandas Series?
   A. pd.Series(mylist, index = ["x", "y", "z"])
   B. pd.Series(mylist, lables = ["x", "y", "z"])
   C. pd.Series(mylist, names = ["x", "y", "z"])
   D. Tất cả đều sai
4. Cú pháp để tạo Pandas DataFrame?
   A. pd.dataframe(data) B. pd.DataFrame(data)
   C. pd.df(data) D. Tất cả đều sai
5. Cú pháp lấy hàng đầu tiên trong Pandas DataFrame?
   A. df.get(0) B. df.loc[0] C. df[0] D. Tất cả đều sai
6.
6. Cú pháp để trả về cả hàng đầu tiên và hàng thứ hai trong Pandas DataFrame?
   A. df.loc[[0, 1]] B. df.loc[[0-1]]
   C. df.[[0-1]] D. df.[[0, 1]]
7. Phương thức nào sau đây để nạp dữ liệu từ tập tin CSV vào DataFrame trong Pandas?
   A. read_file() B. ReadCSV()
   C. ReadFile() D. read_csv()
8. Cú pháp để trả về 20 dòng đầu tiên trong DataFrame?
   A. df.head(20) B. df.row(20)
   C. df.top(20) D. df.start(20)
9. Cú pháp để trả về toàn bộ dữ liệu trong DataFrame?
   A. df.Full() B. df.to_string()
   C. df.print_full() D. df.dump()
10. Phương thức nào sau đây để nạp dữ liệu từ tập tin JSON vào DataFrame trong Pandas?
   A. read_json() B. ReadFile()
   C. ReadJSON() D. read_file()

11. Cú pháp để nạp một dictionary data vào DataFrame trong Pandas?

A. pd.DataFrame(data) B. pd.ReadJSON(data)
C. pd.load_json(data) D. Tất cả đều sai

12. Phương thức head() trong Pandas dùng để?

A. Trả về tiêu đề
B. Trả về số hàng đã chỉ định, bắt đầu từ đầu
C. Trả về tiêu đề, số hàng được chỉ định, bắt đầu từ trên cùng
D. Tất cả đều sai

13. Với phương thức head() trong Pandas, có bao nhiêu hàng được trả về mặc định nếu không được chỉ định?

A. 5 B. 10 C. 15 D. Tất cả

14. Phương thức để trả về dòng cuối cùng trong Pandas

A. tail() B. last() C. foot() D. back()

15. Phương thức để xóa các dòng chứa ô rỗng?

A. delete_null B. remove_null()
C. dropna() D. Tất cả đều sai

16. Mean, Median, Mode. Trả về giá trị ở giữa?

A. median() B. mean() C. mode() D. Tất cả đều sai

17. Mặc định, dropna() trong Pandas trả về một DataFrame mới và không thay đổi dữ liệu gốc?

A. Đúng B. Sai

18. Phương thức để điền những ô rỗng với giá trị mới?

A. value_null() B. insertna()
C. fillna() D. replacena()

19. Trong Pandas, dropna() với tham số nào cho phép thay đổi DataFrame gốc thay vì trả về đối tượng mới?

A. dropna(original = True) B. dropna(keep = True)
C. dropna(inplace = True) D. Tất cả đều sai

20. Mean, Median, Mode. Trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều lần?

A. median() B. mean() C. mode() D. Tất cả đều sai

21. Mean, Median, Mode. Trả về giá trị trung bình?

A. median() B. mean() C. mode() D. Tất cả đều sai

22. Phương thức xóa các giá trị trùng lặp ở DataFrame?

A. df.duplicates() B. df.delete_duplicates()
C. df.remove_duplicates() D. df.drop_duplicates()

23. Phương thức nào để phát hiện một dòng dữ liệu trùng lặp?

A. df.duplicated() B. df.duplicate()

C. df.dup() D. Tất cả đều sai

24. Phương thức để tìm mối quan hệ giữa các cột trong DataFrame trong Pandas?

A. df.relation() B. df.correlation()

C. df.corr() D. df.rel()

25. Phương thức để vẽ biểu đồ từ dữ liệu DataFrame?

A. df.print() B. df.plot() C. df.draw() D. Tất cả đều sai

1. Sử dụng bộ dữ liệu Churn Customer, thực hiện các yêu cầu sau”
   a. Đọc dữ liệu từ tập tin đã cho, có phần header là row thứ nhất và index là trường RowNumber.
   b. Thống kê mô tả đối với các trường trong bảng dữ liệu này.
   c. Tính trung bình điểm CreditScore theo Geography.
   d. Phân đều Age thành 05 nhóm độ tuổi sao cho mỗi nhóm chiếm 20% số quan sát.
   e. Vẽ biểu đồ barchart thống kê số lượng khách hàng theo nhóm độ tuổi vừa tạo được.

2. Sử dụng bộ dữ liệu **chipotle.tsv** thực hiện các yêu cầu sau:
   a. Đọc dữ liệu từ tập tin đã cho
   b. Liệt kê những sản phẩm có giá hơn 10$ (lược bỏ những dòng trùng tên sản phẩm)
   c. Sắp xếp các sản phẩm theo tên
   d. Tìm sản phẩm có giá cao nhất trong danh sách
   e. Cho biết sản phẩm “Veggie Salad Bowl” xuất hiện trong bao nhiêu đơn hàng với tổng số lượng được đặt
   f. Vẽ biểu đồ histogram cho 5 sản phẩm được mua nhiều nhất với tần suất mua
   g. Vẽ biểu đồ scatter với số lượng mặt hàng được đặt hàng trên mỗi đơn hàng

3. Sử dụng bộ dữ liệu **u.user** thực hiện các yêu cầu sau:
   a. Đọc dữ liệu từ tập tin đã cho
   b. Cho biết độ tuổi trung bình của mỗi nghề nghiệp
   c. Cho biết tỷ lệ năm trên mỗi nghề và sắp xếp từ cao đến thấp
   d. Với mỗi nghề nghiệp, hãy cho biết độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất
   e. Với mỗi tổ hợp của nghề nghiệp – giới tính, hãy tính tuổi trung bình
   f. Với mỗi nghề nghiệp, hãy cho biết tỷ lệ phần trăm của nam – nữ

4. Thực hiện các yêu cầu sau:
   a. Tạo ba Series khác nhau có kích thước 100
      - ✓ Giá trị ngẫu nhiên trong đoạn [1 .. 4]
      - ✓ Giá trị ngẫu nhiêu trong đoạn [1 .. 3]
      - ✓ Giá trị ngẫu nhiên trong đoạn [10000 .. 30000]
   b. Tạo một DataFrame bằng nối các Series theo cột
   c. Đổi tên các cột thành bedrs, bathrs, price_sqr_meter
   d. Tạo một cột DataFrame với giá trị của các Series, gán 'bigcolumn'
   e. Lập chỉ mục lại cho DataFrame ở trên chuyển từ 0 → 299



5. Sử dụng bộ dữ liệu **wind.data** thực hiện các yêu cầu sau:
   a. Đọc dữ liệu từ tập tin đã cho
   b. Hợp nhất ba cột đầu tiên (Yr, Mo, Dy) bằng giá trị định dạng “yyyy-MM-dd” với tên cột “Yr_Mo_Dy”
   c. Đặt cột mới vừa phát sinh ở câu trên làm chỉ mục
   d. Hãy cho biết số lượng giá trị hiện có và còn thiếu ở các cột từ RPT → MAL
   e. Tính tốc độ giá trung bình của toàn bộ dữ liệu (mọi nơi và mọi thời điểm)
   f. Tạo một DataFrame có tên là loc_stats và tính tốc độ gió tối thiểu, tối đa, trung bình, độ lệch chuẩn của tốc độ giá tại mỗi vị trí trong tất cả các ngày thống kê
   g. Tìm tốc độ gió trung bình trong tháng 1 ở mỗi nơi
   h. Giảm dữ liệu, thống kê theo từng năm, theo tháng – năm, theo tuần – tháng – năm